



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 2

Persamaan dan Pertidaksamaan

Dari luas lahan 156 meter persegi sampai suhu ruang server yang boleh naik turun

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	2 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 2.1 dan 2.2, turunan CPMK 4-9
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P2 - Persamaan dan Pertidaksamaan - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	persamaan kuadrat dan sifat hasil kali nol
Langkah 2	rumus kuadrat dan diskriminan
Langkah 3	jangan membagi dengan variabel
Langkah 4	persamaan rasional dan solusi palsu
Langkah 5	persamaan nilai mutlak
Langkah 6	mengalikan pertidaksamaan dengan variabel
Langkah 7	tabel tanda untuk pertidaksamaan polinomial
Langkah 8	pertidaksamaan rasional
Langkah 9	kapan mengalikan dengan variabel diperbolehkan
Langkah 10	pertidaksamaan nilai mutlak
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 2. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
2.1	Menyelesaikan persamaan kuadrat, rasional, dan nilai mutlak, termasuk menyingkirkan solusi palsu	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS
2.2	Menyelesaikan pertidaksamaan polinomial, rasional, dan nilai mutlak dengan uji tanda dan menuliskannya sebagai interval	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS

Keduanya menurunkan CPMK 4-9: menginterpretasikan operasi aritmatika dan aljabar dalam kehidupan sehari-hari.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Lahan seluas 156 meter persegi

Pertemuan 1 ditutup dengan pertanyaan: lahan persegi bersisi x yang diperluas 3 meter ke timur dan 2 meter ke utara ternyata luasnya 156 m^2 . Berapa x ? Persamaannya $(x + 3)(x + 2) = 156$.

TEBAK DULU

Bolehkah langsung menulis $x + 3 = 156$ atau $x + 2 = 156$? Kapan sebuah hasil kali boleh dipecah menjadi faktornya?

Ruang server dan biaya cetak

Suhu ruang server harus dijaga di sekitar 22°C dengan toleransi 3°C , ditulis $|T - 22| \leq 3$. Mencetak modul memerlukan biaya tetap Rp50.000 dan Rp200 per lembar, sehingga biaya rata-rata per lembar untuk x lembar adalah $\frac{50000+200x}{x}$. Berapa lembar minimal agar rata-ratanya tidak lebih dari Rp450?

CARA MEMECAHKANNYA

Pertanyaan lahan dijawab di Langkah 1 dengan sifat hasil kali nol. Pertanyaan server dan biaya dijawab di Langkah 6 sampai 9, karena jawabannya bukan satu angka melainkan sebuah interval.

Langkah 1: persamaan kuadrat dan sifat hasil kali nol

PERSAMAAN

Masalah lahan menghasilkan persamaan $(x + 3)(x + 2) = 156$. Godaannya adalah memecah hasil kali langsung, padahal sifat hasil kali nol hanya berlaku jika ruas kanannya nol: jika $pq = 0$, maka $p = 0$ atau $q = 0$. Karena itu langkah pertama selalu memindahkan semua suku ke satu ruas.

1 Nolkan satu ruas

Jabarkan dan pindahkan 156:

$$x^2 + 5x + 6 = 156$$

$$x^2 + 5x - 150 = 0$$

Sekarang ruas kanan nol.

2 Faktorkan

Cari dua bilangan: hasil kali -150, jumlah 5. Pasangannya 15 dan -10.

$$(x + 15)(x - 10) = 0$$

3 Pecah dan periksa

$x + 15 = 0$ atau $x - 10 = 0$, jadi $x = -15$ atau $x = 10$.

Sisi lahan tidak mungkin negatif, jadi $x = 10$ meter.

Cek ke masalah awal

$(10 + 3)(10 + 2) = 13 \cdot 12 = 156$. Cocok. Jawaban aljabar ada dua, jawaban masalahnya hanya satu.

Langkah 2: rumus kuadrat dan diskriminan

PERSAMAAN

Tidak semua trinomial bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$ selalu berlaku rumus kuadrat

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac.$$

Bilangan D disebut diskriminan karena ia membedakan tiga keadaan. Jika $D > 0$ ada dua solusi riil berbeda, jika $D = 0$ ada satu solusi kembar, dan jika $D < 0$ tidak ada solusi riil karena akar dari bilangan negatif bukan bilangan riil. Contohnya, $x^2 - 3x + 1 = 0$ punya $D = 5$ sehingga $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Langkah 3: jangan membagi dengan variabel

PERSAMAAN

Membagi kedua ruas dengan bilangan yang bukan nol selalu aman. Masalahnya, sebuah variabel bisa saja bernilai nol.

TEBAK DULU

Untuk menyelesaikan $x^2 = 3x$, Raka membagi kedua ruas dengan x dan mendapat $x = 3$. Apakah itu semua solusinya?

JAWABAN

Tidak. $x = 0$ juga memenuhi, karena $0^2 = 3 \cdot 0$. Membagi dengan x diam-diam menganggap $x \neq 0$, sehingga solusi $x = 0$ hilang. Cara aman: $x^2 - 3x = 0$, lalu $x(x - 3) = 0$, sehingga $x = 0$ atau $x = 3$.

Langkah 4: persamaan rasional dan solusi palsu

PERSAMAAN

Persamaan rasional memuat variabel di penyebut. Cara menyelesaikannya adalah mengalikan kedua ruas dengan penyebut, tetapi langkah itu bisa memunculkan solusi palsu: nilai yang memenuhi persamaan baru tetapi membuat penyebut persamaan awal nol.

1 Tulis syarat dulu

Penyebut tidak boleh nol, jadi $x \neq 3$. Tulis **sebelum** menghitung; setelah dikali penyebut, informasi ini hilang.

2 Kalikan dengan penyebut

Kalikan kedua ruas dengan $(x - 3)$:

$$x = 3 + 2(x - 3) = 2x - 3$$

sehingga $x = 3$.

3 Cocokkan dengan syarat

$x = 3$ ditolak syarat karena membuat penyebut nol. Itu **solusi palsu**; persamaannya tidak punya solusi.

Mengapa solusi palsu muncul

Saat $x = 3$, mengalikan dengan $(x - 3)$ berarti mengalikan dengan nol.

Setengah jadi

$$\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1} = 1$$

Syarat: $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$ dan $x \neq \underline{\hspace{1cm}}$

Kalikan $(x - 1)(x + 1)$: $\underline{\hspace{2cm}}$

Diperoleh $x^2 - 3x = 0$, jadi $x = \underline{\hspace{1cm}}$

Mandiri

$$\frac{2x}{x-3} = \frac{6}{x-3} + 1$$

Tulis syaratnya, selesaikan, lalu periksa setiap hasil.

JAWABAN

Setengah jadi: syarat $x \neq 1$, $x \neq -1$; $(x + 1) + 2(x - 1) = x^2 - 1$, sehingga $x^2 - 3x = 0$ dan $x = 0$ atau $x = 3$. Keduanya memenuhi syarat. Mandiri: syarat $x \neq 3$; $2x = 6 + (x - 3)$ memberi $x = 3$, yang ditolak syarat. Tidak ada solusi.

Langkah 5: persamaan nilai mutlak

PERSAMAAN

Nilai mutlak $|u|$ adalah jarak u ke nol. Persamaan $|u| = c$ dengan $c > 0$ selalu pecah menjadi dua kasus, $u = c$ atau $u = -c$, karena hanya dua titik di garis bilangan yang berjarak c dari nol.

1 Baca sebagai jarak

$|u| = 3$ berarti u berjarak 3 dari nol. Di garis bilangan hanya ada dua titik seperti itu: 3 dan -3.

2 Pecah dua kasus

$$2x - 5 = 3 \quad \text{atau} \quad 2x - 5 = -3$$

$$2x = 8 \quad \text{atau} \quad 2x = 2$$

3 Selesaikan, periksa

$$x = 4 \quad \text{atau} \quad x = 1.$$

Periksa: $|8 - 5| = 3$ dan $|2 - 5| = 3$. Keduanya benar.

Jika ruas kanan negatif

$|u| = -2$ tidak punya solusi, karena jarak tidak pernah negatif.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $x = 1$ atau $x = -3$, (B) $x = -3$, (C) tidak ada solusi, (D) $x = 1$.

JAWABAN: C

Nilai mutlak adalah jarak, dan jarak tidak pernah negatif. Pilihan A muncul dari memecah dua kasus tanpa melihat ruas kanan; periksa saja: $|1 + 1| = 2 \neq -2$.

Langkah 6: mengalikan pertidaksamaan dengan variabel

PERTIDAKSAMAAN

Sifat urutan dari Pertemuan 1 mengatakan bahwa mengalikan dengan bilangan negatif membalik tanda ketidaksamaan. Kalau pengalinya variabel, kita tidak tahu tandanya.

TEBAK DULU

Dari $\frac{1}{x} < 2$, Sinta mengalikan kedua ruas dengan x dan mendapat $1 < 2x$, jadi $x > \frac{1}{2}$. Uji jawabannya dengan $x = -1$.

JAWABAN

$x = -1$ memenuhi $\frac{1}{x} < 2$ tetapi tidak memenuhi $x > \frac{1}{2}$. Saat x negatif tandanya harus dibalik, dan tanda x tidak diketahui. Mengalikan dengan x tidak aman.

Langkah 7: tabel tanda untuk pertidaksamaan polinomial

PERTIDAKSAMAAN

Pertidaksamaan $x^2 - x - 6 < 0$ diselesaikan dengan melihat tanda, bukan dengan memindahkan angka. Faktorkan menjadi $(x + 2)(x - 3) < 0$. Titik $x = -2$ dan $x = 3$ membuat salah satu faktor nol, dan keduanya membagi garis bilangan menjadi tiga interval. Di dalam setiap interval tanda tiap faktor tidak berubah, jadi cukup diuji dengan satu titik.

Faktor	$x < -2$	$-2 < x < 3$	$x > 3$
$x + 2$	-	+	+
$x - 3$	-	-	+
hasil kali	+	-	+

Hasil kali negatif hanya di interval tengah, jadi himpunan penyelesaiannya $(-2, 3)$. Batas tidak ikut karena tandanya $<$, bukan $\leq$.

Langkah 8: pertidaksamaan rasional

PERTIDAKSAMAAN

Untuk pertidaksamaan rasional, titik pemisah datang dari dua sumber: pembilang nol dan penyebut nol. Keduanya membagi garis bilangan, tetapi perlakuannya di batas berbeda.

1 Titik pemisah

Pembilang nol di $x = -1$.
 Penyebut nol di $x = 2$.
 Kedua titik membagi garis bilangan menjadi tiga interval.

2 Uji tanda

Titik uji -2: $\frac{-1}{-4} > 0$.
 Titik uji 0: $\frac{1}{-2} < 0$.
 Titik uji 3: $\frac{4}{1} > 0$.

3 Pilih dan cek batas

Positif di $x < -1$ dan $x > 2$. Batas -1 ikut karena hasilnya 0 dan tandanya $\geq$. Batas 2 tidak ikut karena penyebut nol.

$$(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$$

Batas dari penyebut tidak pernah ikut

Apa pun tanda ketidaksamaannya, titik yang membuat penyebut nol selalu memakai kurung biasa.

Langkah 9: kapan mengalikan dengan variabel diperbolehkan

PERTIDAKSAMAAN

Pada masalah biaya cetak, x adalah banyak lembar sehingga pasti positif. Karena tandanya diketahui, kedua ruas boleh dikali x tanpa membalik tanda: $50000 + 200x \leq 450x$, sehingga $50000 \leq 250x$ dan $x \geq 200$. Jadi diperlukan minimal 200 lembar. Bandingkan dengan masalah $\frac{1}{x} < 2$ yang tanda x -nya tidak diketahui; perbedaannya bukan pada aljabarnya, tetapi pada informasi tentang tanda.

Langkah 10: pertidaksamaan nilai mutlak

PERTIDAKSAMAAN

Pertidaksamaan nilai mutlak paling mudah dibaca sebagai jarak. $|u| \leq c$ berarti u dekat ke nol, sehingga himpunannya satu potongan. $|u| > c$ berarti u jauh dari nol, sehingga himpunannya dua potongan di kiri dan kanan.

1 Baca sebagai jarak

Suhu T berjarak paling jauh 3 dari 22. Di garis bilangan itu satu potongan yang berpusat di 22.

2 Kurang dari: satu potong

$|u| \leq c$ setara dengan $-c \leq u \leq c$:

$$-3 \leq T - 22 \leq 3$$

$$19 \leq T \leq 25$$

Jadi $T \in [19, 25]$.

3 Lebih dari: dua potong

$|u| > c$ setara dengan $u < -c$ atau $u > c$.

Contoh: $|x - 1| > 2$ memberi $x < -1$ atau $x > 3$, yaitu $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$.

Jawaban soal bawa pulang minggu lalu

$|x - 1| < 2$ memberi $-2 < x - 1 < 2$, jadi $(-1, 3)$.

Setengah jadi

$$|2x - 1| < 5$$

$$-5 < \underline{\hspace{1cm}} < 5$$

$$-4 < 2x < \underline{\hspace{1cm}}$$

$$\underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}}$$

Mandiri

$$\frac{x - 4}{x + 1} < 0$$

Tentukan titik pemisah, buat tabel tanda, dan tulis jawabannya sebagai interval.

JAWABAN

Setengah jadi: $-5 < 2x - 1 < 5$, $-4 < 2x < 6$, $-2 < x < 3$, yaitu $(-2, 3)$. Mandiri: titik pemisah -1 dan 4 ; negatif hanya di antara keduanya, dan kedua batas tidak ikut: $(-1, 4)$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $x > 3$, (B) $x > \pm 3$, (C) $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$, (D) $(-3, 3)$.

JAWABAN: C

$x^2 - 9 > 0$ berarti $(x - 3)(x + 3) > 0$: kedua faktor bertanda sama, yaitu $x < -3$ atau $x > 3$. Bilangan seperti $x = -4$ juga memenuhi, karena $16 > 9$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $[-2, 1]$, (B) $(-2, 1]$, (C) $[-2, 1)$, (D) $(-\infty, -2) \cup [1, \infty)$.

JAWABAN: B

Negatif di antara -2 dan 1 . Batas 1 ikut karena hasilnya nol dan tandanya $\leq$. Batas -2 tidak ikut karena membuat penyebut nol.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	persamaan kuadrat dengan faktorisasi, diskriminan, persamaan nilai mutlak
2, Menengah	15'	persamaan rasional dengan syarat, pertidaksamaan kuadrat dan rasional, pertidaksamaan nilai mutlak
3, Tantangan	10'	menemukan dan memperbaiki tiga kesalahan khas: mengalikan dengan variabel, membagi dengan variabel, rantai mustahil
Pengayaan	sisa	membuktikan ketaksamaan segitiga

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$(x+3)(x+2) = 156 \Rightarrow x+3 = 156$	sifat hasil kali nol dipakai saat ruas kanan bukan nol	nolkan satu ruas dulu
$x^2 = 3x \Rightarrow x = 3$	membagi dengan variabel menghilangkan $x = 0$	pindahkan lalu faktorkan
$\frac{x}{x-3} = \dots \Rightarrow x = 3$	solusi palsu tidak dibuang	tulis syarat penyebut di awal
$\frac{1}{x} < 2 \Rightarrow 1 < 2x$	dikali variabel yang tandanya tidak diketahui	bandingkan dengan nol dan uji tanda
$\frac{x+1}{x-2} \geq 0 \Rightarrow [-1, 2]$	batas dari penyebut ikut	batas penyebut selalu kurung biasa
$ u > c \Rightarrow -c > u > c$	rantai mustahil	pecah menjadi $u < -c$ atau $u > c$
$x^2 > 9 \Rightarrow x > 3$	sisi negatif terlupa	faktorkan $(x-3)(x+3) > 0$ dan uji tanda

Bawa ke tugas

Materi hari ini adalah separuh pertama Tugas 1 (Pertidaksamaan dan Fungsi), yang dibagikan setelah Pertemuan 3. Soal-soal pertidaksamaan di sana memakai angka dari NIM dan meminta tabel tanda serta alasan di setiap langkah, persis seperti latihan tingkat 2 dan 3.

Rangkuman

Nolkan satu ruas sebelum memfaktorkan. Jangan membagi dengan variabel. Pada persamaan rasional, tulis syarat penyebut dulu dan buang solusi palsu. Bandingkan dengan nol, cari titik pemisah, uji tanda per interval. Mengalikan dengan variabel hanya boleh kalau tandanya diketahui. Baca sebagai jarak. Kurang dari berarti satu potong, lebih dari berarti dua potong, dan jarak tidak pernah negatif.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Selesaikan $x^2 - 7x + 10 = 0$ dan $2x^2 + x - 1 = 0$.
2	Tanpa menyelesaikan, berapa banyak solusi riil $3x^2 - 2x + 1 = 0$?
3	Selesaikan $\frac{4}{x-2} = \frac{x+2}{x-2}$.
4	Selesaikan $x^2 + 2x - 8 \geq 0$.
5	Selesaikan $\frac{2x}{x+3} < 1$.
6	Selesaikan $ 3 - x \geq 4$.

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) $x = 2$ atau $x = 5$; $x = \frac{1}{2}$ atau $x = -1$. (2) $D = 4 - 12 = -8 < 0$, tidak ada. (3) Syarat $x \neq 2$; $4 = x + 2$ memberi $x = 2$, ditolak. Tidak ada solusi. (4) $(x + 4)(x - 2) \geq 0$, jawaban $(-\infty, -4] \cup [2, \infty)$. (5) $\frac{x-3}{x+3} < 0$, jawaban $(-3, 3)$. (6) $3 - x \leq -4$ atau $3 - x \geq 4$, jadi $x \geq 7$ atau $x \leq -1$: $(-\infty, -1] \cup [7, \infty)$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. *Precalculus: Mathematics for Calculus*, Bab 1, subbab tentang persamaan dan pertidaksamaan. Varberg, D., Purcell, E., Rigdon, S. *Calculus*, edisi 9, Bab 0 tentang ketaksamaan dan nilai mutlak.